



V3.0.20260622

# Analysis 2a

FS 2026 – Prof. Dr. Bernhard Zgraggen

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti

<https://gitlab.com/ssstiz/analysis-2a>

## 1 Integralrechnung (S. 493)

### 1.1 Rechenregeln mit Integralen (S. 508-510)

Zerlegung: 
$$\int_a^b f_1(x) + f_2(x) \, dx = \int_a^b f_1(x) \, dx + \int_a^b f_2(x) \, dx$$

$$\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx$$

Grenzen tauschen: 
$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

Gleiche Grenzen: 
$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

### 1.2 Integrationsregeln (S. 494 - 496)

#### 1.2.1 Linearität

#### 1.2.2 Elementartransformation

$$\int_a^b \alpha f(x) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx \quad \int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta) + C$$

#### 1.2.3 Partielle Integration (Produktregel)

$$\int_a^b f' \cdot g \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f \cdot g' \, dx \quad \text{oder} \quad \int_a^b f \cdot g' \, dx = [f \cdot g]_a^b - \int_a^b f' \cdot g \, dx$$

Partielle Integration darf mehrfach angewendet werden.

**PI sollte wenn möglich vermieden werden! Produkte in Summen umschreiben!**

LIATE - Priorität für  $g$  (abzuleitende Funktion):

#### 1.2.4 Substitution

$$\int f(x) \, dx = \int f(g(t)) \cdot g'(t) \, dt \quad \Rightarrow \text{siehe Beispiel}$$

**Integrationsgrenzen anpassen!** (ev. mit Umkehrfunktion)

**Beispiel: Substitution**

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \cdot \cos(x^2) \, dx \quad \text{Substitution: } a = x^2 \text{ auch auf Grenzen anwenden!}$$

$$da = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{da}{2x} = \frac{da}{2\sqrt{a}}$$

$$\int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{da}{2\sqrt{a}} = \int_0^{\pi} a \sqrt{a} \cdot \cos(a) \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{a}} da = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} a \cdot \cos(a) da = \dots$$

#### 1.2.5 Universalsubstitution (Weierstrass) / Rationalisierung

Rationale Terme aus  $\sin(x)$  und  $\cos(x)$  substituieren: (verknüpft durch  $+$   $-$   $*$   $:$ )

| $\sin(x)$          | $\cos(x)$             | $dx$                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| $\frac{2t}{1+t^2}$ | $\frac{1-t^2}{1+t^2}$ | $\frac{2}{1+t^2} dt$ |

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Definitionsbereich:  
 $-\pi < x < \pi$ , da sonst  $t \in \mathbb{R}$

### 1.2.6 Spezielle Regeln (Faktor in Integral = Ableitung)

Allg. Potenzregel 
$$\int f'(x) \cdot f(x)^\alpha \, dx = \frac{f(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

Allg. Log-Regel 
$$\int f'(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \, dx = \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln(|f(x)|) + C$$

Allg. Exp-Regel 
$$\int f'(x) \cdot e^{f(x)} \, dx = e^{f(x)} + C$$

Allg. Wurzel-Regel 
$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} \, dx = 2 \sqrt{f(x)} + C$$

### 1.3 Uneigentliche Integrale (S. 520)

#### 1.3.1 Integrationsbereich auf x-Achse unbeschränkt ( $\mathbb{D}_f$ )

$$\int_a^\infty f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx \quad a \in \mathbb{R} \quad x \in [a; \infty)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx := \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) \, dx \quad b \in \mathbb{R} \quad x \in (-\infty; b]$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) \, dx := \int_{-\infty}^C f(x) \, dx + \int_C^\infty f(x) \, dx \quad (\text{Zerlegung})$$

Wenn  $f(x)$  (stetig) nicht  $\rightarrow 0$ , dann liegt Divergenz vor!

#### 1.3.2 Integrationsbereich auf y-Achse unbeschränkt ( $\mathbb{W}_f$ )

links ( $x_0 = a$ ) 
$$\int_{a^+}^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) \, dx$$

rechts ( $x_0 = b$ ) 
$$\int_a^{b^-} f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx$$

zwischen ( $x_0 \in (a; b)$ ) 
$$\int_a^{x_0^-} f(x) \, dx = \int_a^{x_0} f(x) \, dx + \int_{x_0^+}^b f(x) \, dx$$

beide ( $x_0 = a; x_0 = b$ ) 
$$\int_{a^+}^{b^-} f(x) \, dx = \int_{a^+}^C f(x) \, dx + \int_C^{b^-} f(x) \, dx$$

Generell gilt: Bei Unstetigkeitsstellen wird Integral zerlegt!

### 1.4 Referenz uneigentlicher Integrale

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^\alpha} \, dx = \begin{cases} \infty & \text{Div} & 0 < \alpha \leq 1 \\ \mathbb{R} & \text{Konv} & \alpha > 1 \end{cases} \quad \int_0^{b>0} \frac{1}{x^\beta} \, dx = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{Konv} & 0 \leq \beta < 1 \\ \infty & \text{Div} & \beta \geq 1 \end{cases}$$

### 1.5 Majoranten- / Minorantenprinzip

#### 1.5.1 Majorantenprinzip ("Grösser-Gleich-Term")

$$|f(x)| \leq g(x) \quad g(x) = \text{Majorante} \quad D_f = D_g \text{ zw. Grenzen von Integral}$$

$$\text{Wenn } \int_{\dots} g(x) \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots} |f(x)| \, dx \text{ konv.} \Rightarrow \int_{\dots} f(x) \, dx \text{ konv.}$$

#### 1.5.2 Minorantenprinzip ("Kleiner-Gleich-Term")

$$0 \leq f(x) \quad 0 \leq g(x) \leq f(x) \quad g(x) = \text{Minorante} \quad D_f = D_g \text{ zw. Grenzen von Integral}$$

$$\text{Wenn } \int_{\dots} g(x) \, dx \text{ div.} \Rightarrow \int_{\dots} f(x) \, dx \text{ div.}$$

### 1.6 Integraltabelle (S. 495)

| Ableitung $\frac{df}{dx}$                    | Funktion $f(x)$            | Stammfunktion $F(x)$                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0                                            | $c \ (c \in \mathbb{R})$   | $c \cdot x$                                                 |
| $c$                                          | $c \cdot x$                | $c \frac{x^2}{2}$                                           |
| $a \cdot x^{a-1}$                            | $x^a \ (a \neq -1)$        | $\frac{x^{a+1}}{a+1}$                                       |
| $-\frac{1}{x^2}$                             | $\frac{1}{x}$              | $\ln( x )$                                                  |
| $e^x$                                        | $e^x$                      | $e^x$                                                       |
| $a e^{ax}$                                   | $e^{ax}$                   | $\frac{1}{a} e^{ax}$                                        |
| $a^x \ln( a )$                               | $a^x$                      | $\frac{a^x}{\ln( a )}$                                      |
| $\frac{1}{x}$                                | $\ln( x )$                 | $x (\ln( x ) - 1)$                                          |
| $\cos(x)$                                    | $\sin(x)$                  | $-\cos(x)$                                                  |
| $-\sin(x)$                                   | $\cos(x)$                  | $\sin(x)$                                                   |
| $\frac{1}{\cos^2(x)}$ or $1 + \tan^2(x)$     | $\tan(x)$                  | $-\ln( \cos(x) )$                                           |
| $-\frac{1}{\sin^2(x)}$ or $-(1 + \cot^2(x))$ | $\cot(x)$                  | $\ln( \sin(x) )$                                            |
| $\cosh(x)$                                   | $\sinh(x)$                 | $\cosh(x)$                                                  |
| $\sinh(x)$                                   | $\cosh(x)$                 | $\sinh(x)$                                                  |
| $\frac{1}{\cosh^2(x)}$ or $1 - \tanh^2(x)$   | $\tanh(x)$                 | $\ln(\cosh(x))$                                             |
| $-\frac{1}{\sinh^2(x)}$ or $1 - \coth^2(x)$  | $\coth(x)$                 | $\ln( \sinh(x) )$                                           |
| $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                     | $\arcsin(x)$               | $x \cdot \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$                         |
| $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$                    | $\arccos(x)$               | $x \cdot \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$                         |
| $\frac{1}{1+x^2}$                            | $\arctan(x)$               | $x \cdot \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$               |
| $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$                     | $\operatorname{arsinh}(x)$ | $x \cdot \operatorname{arsinh}(x) - \sqrt{x^2+1}$           |
| $\frac{1}{1-x^2}$                            | $\operatorname{artanh}(x)$ | $x \cdot \operatorname{artanh}(x) + \frac{1}{2} \ln(1-x^2)$ |

**Konstante  $+C_{1,2,\dots}$  aufteilen gemäss  $\mathbb{D}$  der Originalfunktion ( $\int f \, dx$ ).**

$n$  Lücke  $\Rightarrow n+1$  Bereiche  $\Rightarrow +C_1, \dots, n+1$

### 1.7 Trigo Umformungen für die Integralrechnung

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$                                                                                               | $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$                                                                                               |
| $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$                                                                                               | $1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$                                                                                                                                              |
| $\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) + \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$ | $\sin \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{1}{4} [\sin(\alpha + \beta - \gamma) - \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\gamma + \alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta + \gamma)]$ |
| $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha)$                                                                                                                                   | $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$                                                                                                                                   |
| $\sin^3 \alpha = \frac{1}{4} (3 \sin \alpha - \sin 3\alpha)$                                                                                                                       | $\cos^3 \alpha = \frac{1}{4} (\cos 3\alpha + 3 \cos \alpha)$                                                                                                                       |
| $\sin^4 \alpha = \frac{1}{8} (\cos 4\alpha - 4 \cos 2\alpha + 3)$                                                                                                                  | $\cos^4 \alpha = \frac{1}{8} (\cos 4\alpha + 4 \cos 2\alpha + 3)$                                                                                                                  |
| $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \alpha \in [0, 2\pi]$                                                                                              | $\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \quad \alpha \in [0, \pi]$     |
| $\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \alpha \in [-\pi, \pi]$                                                                                            | $\cot \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \quad \alpha \in (0, \pi]$     |

2 Geometrie

2.1 Kurvendarstellungen

Hinweis: Bei allen Formen muss der Definitionsbereich angegeben werden!

Explizit (2D)

- Elimination Parameter  $t$  (kann Schwierig sein)
- **Eindeutige** Funktionsgleichung  $y = f(x)$
- Umkehrfunktion:  $x = f^{-1}(y)$

Parameterdarstellung

- Darstellung als Vektor:  $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$
- $\vec{c}$  ableitbar nach  $t$  (keine Knicke)
- $\vec{c}$  ist regulär, wenn ableitbar und  $\vec{c}' \neq \vec{0}$  (nie  $v = 0$ )

Tangentialvektor

- Momentane Geschwindigkeit
- Darstellung als Vektor:  $\frac{d}{dt}\vec{c} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$
- Punkt steht für Ableitung nach der Zeit

2.2 Polarkoordinaten (r, φ) (S. 197-198)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$x = r \cdot \cos(\varphi) \qquad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & x = 0 \wedge y < 0 \end{cases}$$

Polar-Vektor:  $\vec{c}(\varphi) = \begin{pmatrix} r(\varphi) \cos(\varphi) \\ r(\varphi) \sin(\varphi) \end{pmatrix}$

$\Rightarrow r$  ist eine Funktion des Winkels  $\varphi$

2.3 Umrechnung Darstellungsformen (Koordinatensysteme)

|                |               |           |                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter      | $\Rightarrow$ | Explizit  | $t$ eliminieren/auflösen; ineinander einsetzen; umformen                                                                                                  |
| Ex- / Implizit | $\Rightarrow$ | Polar     | Ersetzen: $x = r \cdot \cos(\varphi) \quad y = r \cdot \sin(\varphi) \quad x^2 + y^2 = r^2$                                                               |
| Polar          | $\Rightarrow$ | Implizit  | Ersetzen ! : $r = \frac{x}{\cos(\varphi)} \quad r = \frac{y}{\sin(\varphi)} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$                                                   |
| Polar          | $\Rightarrow$ | Parameter | $\begin{pmatrix} r(\varphi) \cdot \cos(\varphi) \\ r(\varphi) \cdot \sin(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(\varphi) \\ y(\varphi) \end{pmatrix}$ |
| Explizit       | $\Rightarrow$ | Parameter | $\begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$                                                                    |

2.3.1 Definitionsbereich φ

1. **Algebraische Existenz:** Nenner  $\neq 0$  und Wurzelargumente  $\geq 0$ .
2. **Positivität des Radius:** Da  $r$  eine Distanz ist, setze  $r(\varphi) \geq 0$ .

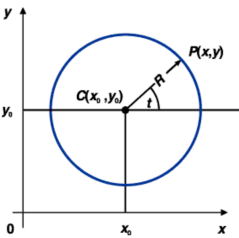
$$f(\varphi) \geq 0$$

(Zähler und Nenner mit demselben Vorzeichen)

3. **Bedingung Arkustangens:** Wenn  $\varphi = \arctan(y/x)$ , dann:  $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
4. **Finaler Bereich:** Schnittmenge aller obigen Bedingungen.

$$\mathcal{D}_\varphi = \{\text{Punkt 1} \cap \text{Punkt 2} \cap \text{Punkt 3}\}$$

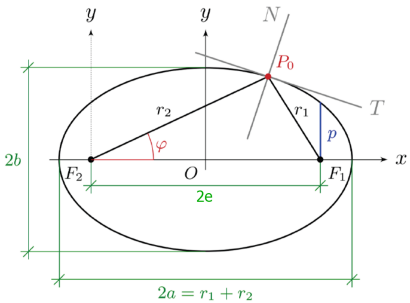
2.4 Kreis (Kurve 2. Ordnung) (S. 204)



- $r$  Radius (im Folgenden  $R$ , da konstant)
- $x_0$  x-Koordinate des Kreismittelpunktes
- $y_0$  y-Koordinate des Kreismittelpunktes

|       | Implizit<br>(Achsenkreuz in $O$ ) | Paramter (Vektor)<br>(Achsenkreuz in $O$ )                                                                                  | Polar<br>(Achsenkreuz in $O$ ) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Kurve | $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ | $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 + R \cdot \cos(t) \\ y_0 + R \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$ | $r(\varphi) = R$ (const)       |

2.5 Ellipse (Kurve 2. Ordnung) (S. 205)

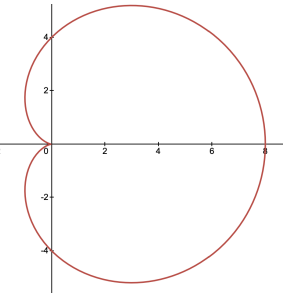


- $a$  Grosse Halbachse (horizontal)  $a = \frac{p}{1-\varepsilon^2}$
- $b$  Kleine Halbachse (vertikal)
- $e$  Extrentrizität  $e = \sqrt{a^2 - b^2}$
- $\varepsilon$  num. Exzentrizität  $\varepsilon = \frac{e}{a}$  ( $0 \leq \varepsilon < 1$ )
- $p$  Halbparameter  $p = \frac{b^2}{a}$   
(direkt lesbar von y-Achse)
- $\varphi$  Polarwinkel bei  $F_2$   $0 \leq \varphi < 2\pi$
- $F_1, F_2$  Brennpunkte
- $r_1, r_2$  Polabstände zu  $F_{1,2}$

|                    | Implizit<br>(Achsenkreuz in $O$ )                             | Parameter (Vektor)<br>(Achsenkreuz in $O$ )                                                                                          | Polar<br>(Achsenkreuz in $F_2$ )                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurve              | $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ | $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot \cos(t) \\ b \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$<br>$0 \leq t < 2\pi$ | $r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$<br>$0 < \varphi < 2\pi$                                         |
| Tangentensteigung  | $\frac{dy}{dx} = \frac{-b^2}{a^2} \cdot \frac{x_0}{y_0}$      | $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}_0(t)}{\dot{x}_0(t)} = \frac{b \cdot \cos(t_0)}{-a \cdot \sin(t_0)}$                                   | $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \frac{\varepsilon - \cos(\varphi)}{\sin(\varphi)}$<br>$\varphi \neq 0, \pi$ |
| $(x_0, y_0) = P_0$ | $y_0 \neq 0$                                                  | $t \neq 0, \pi$                                                                                                                      | AP: $(x_0; y_0) = \begin{pmatrix} r_0 \cdot \cos(\varphi_0) \\ r_0 \cdot \sin(\varphi_0) \end{pmatrix}$                      |

Wie man sieht (gestrichelte y-Achse), hat die Polarform den Ursprung im Brennpunkt  $F_2$ . Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in  $O$ ) zu bringen, ist eine **Verschiebung um  $e$  entlang der x-Achse** nötig  $\Rightarrow (\frac{x-e}{a})^2 + \dots$

2.6 Kardioiden (Kurve 2. Ordnung) (S. 100)

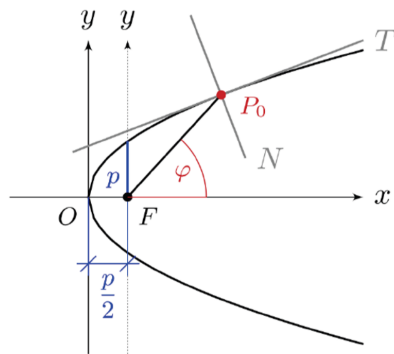


Allgemein gilt für Limaçons die Darstellung  $r = f(\varphi)$  mit Pol bei  $r = 0$

- $a$  Streckfaktor zum Pol

|       | Implizit | Paramter (Vektor)<br>(Achsenkreuz in $O$ )                                                                                                              | Polar<br>(Achsenkreuz in $O$ )             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kurve | –        | $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot (1 + \cos(t)) \cdot \cos(t) \\ a \cdot (1 + \cos(t)) \cdot \sin(t) \end{pmatrix}$ | $r(\varphi) = a \cdot (1 + \cos(\varphi))$ |

## 2.7 Parabel (Kurve 2. Ordnung) (S. 210)

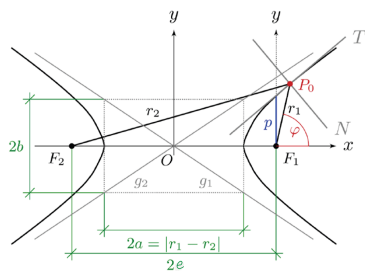


|               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| $\varepsilon$ | num. Exzentrizität | $\varepsilon = 1$    |
| $p$           | Halbparameter      |                      |
| $\varphi$     | Polarwinkel        | $0 < \varphi < 2\pi$ |
| $F$           | Brennpunkt         |                      |

|                          | Implizit<br>(Achsenkreuz in O)                                    | Parameter (Vektor)<br>(Achsenkreuz in O)                                                                               | Polar<br>( <b>Achsenkreuz in F</b> )                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurve</b>             | $y^2 = 2px$                                                       | $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{2p} \\ y \end{pmatrix}$<br>$y \in \mathbb{R}$ | $r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$<br>( $\varepsilon = 1$ ) |
| <b>Tangentensteigung</b> | $y' = f(x)' = \frac{p}{y}$<br>$y \neq 0; y = \text{Parabelpunkt}$ | $y' = \frac{p}{y}$<br>$y \neq 0, y = \text{Parabelpunkt}$                                                              | $y' = \frac{1 - \cos(\varphi)}{\sin(\varphi)}$<br>$\varphi \neq 0, \pi$               |

Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in O) zu bringen, braucht es eine **Verschiebung um  $\frac{1}{2}p$  entgegen der  $x$ -Achse**  
 $\Rightarrow \dots \cdot (x + \frac{p}{2})$ .

## 2.8 Hyperbel (Kurve 2. Ordnung) (S. 207)



|               |                                        |                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a$           | Halbachse horizontal                   | $a = \frac{p}{\varepsilon^2 - 1}$                                                                                     |
| $b$           | Halbachse vertikal                     |                                                                                                                       |
| $e$           | Exzentrizität                          | $e = \sqrt{a^2 + b^2}$                                                                                                |
| $\varepsilon$ | num. Exzentrizität                     | $\varepsilon = \frac{e}{a} \quad (\varepsilon > 1)$                                                                   |
| $p$           | Halbparameter                          | $p = \frac{b^2}{a}$                                                                                                   |
| $\varphi$     | Polarwinkel bei $F_1$                  | $\varphi \notin \left[ -\arccos\left(\frac{1}{\varepsilon}\right); \arccos\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) \right]$ |
| $F_1, F_2$    | Brennpunkte                            |                                                                                                                       |
| $r_1, r_2$    | Polabstände zu $F_{1,2}$               |                                                                                                                       |
| $g_1, g_2$    | Asymptoten; Steigung $\pm \frac{b}{a}$ |                                                                                                                       |

|              | Implizit<br>(Achsenkreuz in O)                                | Parameter (Vektor)<br>(Achsenkreuz in O)                                                                                                                     | Polar<br>(Achsenkreuz in $F_1$ )                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurve</b> | $\left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ | $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot \cosh(t) \\ b \cdot \sinh(t) \end{pmatrix}$<br>$t \in \mathbb{R}$ ; <b>rechter Ast</b> | $r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \cdot \cos(\varphi)}$<br>$(\varepsilon > 1)$ ; <b>rechter Ast</b> |

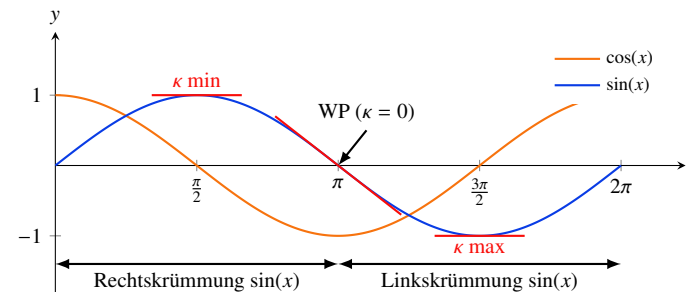
Um die Kurve ins kartesische System (zentriert in O) zu bringen, braucht es eine **Verschiebung um  $e$  entgegen der  $x$ -Achse**  
 $\Rightarrow \left(\frac{x+e}{a}\right)^2 - \dots$

## 2.9 Krümmung

Krümmung:  $\kappa = \frac{d\alpha}{ds} = \kappa(x_0)$  (in AP  $x_0; y_0$ )

|         |             |                 |                 |                    |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| konkav: | Rechtskurve | $f''(x) \leq 0$ | $f' \downarrow$ | $\kappa(x) \leq 0$ |
| konvex: | Linkskurve  | $f''(x) \geq 0$ | $f' \uparrow$   | $\kappa(x) \geq 0$ |

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Wendepunkt | $\kappa = 0$ und Vorzeichenwechsel       |
| Scheitel   | $\kappa$ extremal (Minimum; Maximum)     |
| Flachpunkt | $\kappa = 0$ aber kein Vorzeichenwechsel |



**Extremalwerte der Krümmung**  
**⇒ Tricks anwenden!**

|          |          |                                                |
|----------|----------|------------------------------------------------|
| Maximum: | simultan | $\frac{\text{Zaehler max}}{\text{Nenner min}}$ |
| Minimum: | simultan | $\frac{\text{Zaehler min}}{\text{Nenner max}}$ |

Es ist auch möglich, den Scheitel einer Kurve durch Analyse der Form zu finden (z.B. eine Hyperbel hat  $s = (\pm a, 0)$ ).

## 2.10 Krümmungskreis (Approximation 2. Ordnung)

2D Krümmungskreis mit Radius  $r = \frac{1}{|K|}$



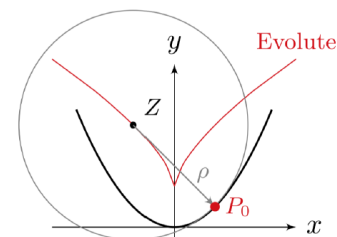
3D Krümmungskugel mit Radius  $r = \frac{1}{|K|}$



### 2.10.1 Eigenschaften des Krümmungskreises

- Krümmungskreis hat gleiche Krümmung wie Kurve in Arbeitspunkt
- Tangentenrichtung von Krümmungskreis und Kurve sind identisch
- Zentrum des Kreises liegt auf der Normalen auf der Seite von  $\vec{c}$

### 2.11 Evolute (Kurve der Krümmungskreismittelpunkte) (S. 262)



- Die Evolute beschreibt die Kurve der Krümmungskreismittelpunkte
- Die Evolute erfüllt die folgende Vektorgleichung

$$\begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{\kappa} \vec{n}$$

### 2.11.1 Krümmungskreis-Mittelpunkt (S. 255)

| Explizit                                                              | Parameter (Vektor)                                                                                                                                                            | Polar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x_c = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}$ $y_c = y + \frac{1 + y'^2}{y''}$ | $x_c(t) = x - \dot{y} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\ddot{x}\ddot{y} - \dot{x}\dot{y}}$ $y_c(t) = y + \dot{x} \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{\ddot{x}\ddot{y} - \dot{x}\dot{y}}$ | $x_c = r \cdot \cos(\varphi) - \frac{(r^2 + \dot{r}^2) \cdot (r \cdot \cos(\varphi) + \dot{r} \cdot \sin(\varphi))}{r^2 + 2\dot{r}^2 - r\ddot{r}}$ $y_c = r \cdot \sin(\varphi) - \frac{(r^2 + \dot{r}^2) \cdot (r \cdot \sin(\varphi) + \dot{r} \cdot \cos(\varphi))}{r^2 + 2\dot{r}^2 - r\ddot{r}}$ |

## 2.12 Kurvenordnung

Zwei Kurven  $f(x)$  und  $g(x)$  haben einen Kontakt der **Ordnung  $n$**  in einem Punkt  $x_0$ , wenn alle ihre Ableitungen bis zur Ordnung  $n$  dort übereinstimmen, aber die  $(n + 1)$ -te Ableitung verschieden ist.

$$f^{(k)}(x_0) = g^{(k)}(x_0) \quad \text{für alle } k = 0, 1, \dots, n \quad f^{(n+1)}(x_0) \neq g^{(n+1)}(x_0)$$

### 2.12.1 Schnelle Berechnungsmethoden

- **Vielfachheit der Nullstellen:** Hat die Gleichung  $f(x) - g(x) = 0$  in  $x_0$  eine Lösung mit Vielfachheit  $k$ , so ist die Kontaktordnung  $n = k - 1$ .
- **Taylor-Entwicklung:** Ist  $g(x)$  das Taylor-Polynom vom Grad  $n$  der Funktion  $f(x)$  um  $x_0$ , so ist der Kontakt zwischen Funktion und Polynom (mindestens) von der Ordnung  $n$ .

3 Formeln zu Kurven

|                                 | Explizit                                                                                    | Parameter (Vektor)                                                                                                                                                                                                   | Polar                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steigung                        | $y' = \frac{dy}{dx} = f'(x)$                                                                | $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}$                                                                                                                                                                 | $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = \frac{\dot{r} \sin(\varphi) + r \cos(\varphi)}{\dot{r} \cos(\varphi) - r \sin(\varphi)}$<br><br>Im pol ( $r = 0$ ) $\Rightarrow y' = \tan(\varphi)$ |
| 2. Ableitung                    | $y'' = f''(x)$                                                                              | $y'' = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}$                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Länge                           | $\left  \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx \right $<br><br>Auche in y ( $f'(y) \dots dy$ )   | $\left  \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \, dt \right $ (2D)<br><br>$\left  \int_{t_1}^{t_2}  \dot{\vec{c}}(t)  \, dt \right $ (allg.)                                                            | $\left  \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $                                                                                                                          |
| Fläche zu x-Achse               | $\left  \int_a^b f(x) \, dx \right $                                                        | $\left  \int_{t_1}^{t_2}  \dot{x}y  \, dt \right $                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Sektorfläche                    | $\left  \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2}  \dot{x}\dot{y} - y\dot{x}  \, dt \right $             | $\left  \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2}  \dot{x}\dot{y} - y\dot{x}  \, dt \right $ (2D)                                                                                                                                 | $\left  \frac{1}{2} \int_a^b r^2 \, d\varphi \right $                                                                                                                                                     |
| zum 0-Punkt                     |                                                                                             | $\left  \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2}  \dot{\vec{c}}(t) \times \dot{\vec{c}}(t)  \, dt \right $ (3D)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| Volumen $V_x$                   | $\left  \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx \right $                                                  | $\left  \pi \int_{t_1}^{t_2} y(t)^2 \dot{x}(t) \, dt \right $                                                                                                                                                        | $\pi \left  \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \sin^2(\varphi) (\dot{r} \cos(\varphi) - r \sin(\varphi)) \, d\varphi \right $                                                                               |
| mit Meridian                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Volumen $V_y$                   | $\left  \pi \int_{y_1}^{y_2} f^{-1}(y)^2 \, dy \right $                                     | $\left  \pi \int_{t_1}^{t_2} x(t)^2 \dot{y}(t) \, dt \right $                                                                                                                                                        | $\pi \left  \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} r^2 \cos^2(\varphi) (\dot{r} \sin(\varphi) + r \cos(\varphi)) \, d\varphi \right $                                                                               |
| mit Meridian                    | $y_1, y_2$ da leggere da $f^{-1}$ su asse x                                                 | (Asse x nuovo asse y input)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche $O_x$                | $\left  2\pi \int_a^b  f(x)  \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx \right $                              | $\left  2\pi \int_{t_1}^{t_2}  y(t)  \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt \right $                                                                                                                                     | $\left  2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2}  r \sin(\varphi)  \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $                                                                                                   |
| mit Meridian                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Oberfläche $O_y$                | $\left  2\pi \int_{y_1}^{y_2}  f^{-1}(y)  \sqrt{1 + f^{-1'}(y)^2} \, dy \right $            | $\left  2\pi \int_{t_1}^{t_2}  x(t)  \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, dt \right $                                                                                                                                     | $\left  2\pi \int_{\varphi_1}^{\varphi_2}  r \cos(\varphi)  \sqrt{\dot{r}^2 + r^2} \, d\varphi \right $                                                                                                   |
| mit Meridian                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Krümmung $\kappa$               | $\kappa(x) = \frac{f''(x)}{\sqrt{1 + f'(x)^2}^3}$<br><br>(Eseguibile anche con parametro y) | $\kappa(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}^3}$ (2D)<br><br>$\kappa(t) = \frac{ \dot{\vec{c}}(t) \times \ddot{\vec{c}}(t) }{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}^3}$ (3D) | $\kappa(\varphi) = \frac{2\dot{r}^2 - r\ddot{r} + r^2}{\sqrt{\dot{r}^2 + r^2}^3}$                                                                                                                         |
| Krümmungs-<br><br>kreis ( $R$ ) | $R = \frac{1}{ \kappa } = \left  \frac{\sqrt{1 + f'(x)^2}^3}{f''(x)} \right $               | $R = \frac{1}{ \kappa } = \left  \frac{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}^3}{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}} \right $ (2D)                                                                                              | $R = \frac{1}{ \kappa } = \left  \frac{\sqrt{\dot{r}^2 + r^2}^3}{2\dot{r}^2 - r\ddot{r} + r^2} \right $                                                                                                   |

Hinweis:  $\dot{r} = \frac{dr}{d\varphi} = -\frac{p \varepsilon \sin(\varphi)}{(1 - \varepsilon \cos(\varphi))^2}$       bzw. für Kardioide:  $\dot{r} = a(-\sin(\varphi)) = -a \sin(\varphi)$       **r entspricht r(φ)**

3.1 Tangenten

Tangentengleichung:  $y = m(x - x_0) + y_0$        $m$  = Steigung  $\Rightarrow$  Berechnung gemäss Kapitel 3

3.1.1 Berechnung Tangentensteigung bei impliziter Kurvenformel

$\Rightarrow$  Implizites Diffrentzieren!      **Ziel:**  $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx}$  oder  $f'(y) = x' = \frac{dx}{dy}$   
Kettenregeln auf y anwenden weil y(x) und umgekehrt x(y) wenn nach dx diffrentiert wird.

Beispiel: Kreis

$x^2 + y^2 = 4$     | nach dx ableiten

$2x + 2yy' = 0$

$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$

Beispiel: Mit Produktregel

$y^3 = (2x^2 + 5xy)^2$     | nach dx ableiten

$3y^2y' = 2(2x^2 + 5xy) * (4x + 5(1y + xy'))$

-> nach y' auflösen oder Steigung in y' einsetzen

3.2 Normalen

Normale steht senkrecht zu Tangente in AP ( $x_0; y_0$ )      **Normalengleichung:**  $y = -\frac{1}{m}(x - x_0) + y_0$

4 Sonstiges

4.1 Mittelwerte einer Funktion (S. 510)

Funktion aufgeteilt in  $n$  äquidistante Intervalle  $\Rightarrow \Delta x = \frac{b-a}{n}$

Linearer Mittelwert:  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$

Quadr. Mittelwert (Effektivwert):  $\sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 \, dx}$

4.2 Abstand Ursprung-Gerade

Wobei:  $Ax + Bx = C$

Abstand d:  $d = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

4.3 Hyperbolische Eigenschaften

| Eigenschaft           | Hyperbolische Identität               |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Grundidentität        | $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$         |
| Parität (Sinus)       | $\sinh(-x) = -\sinh(x)$               |
| Parität (Kosinus)     | $\cosh(-x) = \cosh(x)$                |
| Verdopplung (Sinus)   | $\sinh(2x) = 2 \sinh(x) \cosh(x)$     |
| Verdopplung (Kosinus) | $\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x)$ |

4.4 Integral-Umrechnung

$\int f(x) \, dx \Rightarrow dx = \dot{x} \, dt \Rightarrow \int y(t) \dot{x}(t) \, dt$

4.5 Kettenregel auf Trigo-Funktionen

Die Kettenregel kann zur Ableitung höherer trigonometrischer Funktionen verwendet werden.

**Beispiel:**

$\frac{d}{dx} [\cos^n(x)] = n \cdot \cos^{n-1}(x) \cdot (-\sin(x))$

$\frac{d}{dx} \cos^2(x) = 2 \cdot \cos(x) \cdot (-\sin(x)) = -2 \sin(x) \cos(x)$

4.6 Andere Trigo-Formeln

$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$

4.7 Volumen

Die Volumenformeln führen stets eine volle Drehung aus, mit den Grenzen des  $\int$  bestimmen wir, welcher Kurvenabschnitt betrachtet wird.